

0. Cómo funciona un sistema de Wifi CSI

WiFi CSI Presence Sensing Theoretical Foundations

Capítulo 00

Fundamentos de la Detección de Presencia mediante WiFi CSI

Álvaro González

Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación
Universidad de Granada

Proyecto

WiFi CSI Presence Sensing

Repositorio

github.com/AlvGJ-UGR/wifi-csi-presence-sensing

Versión 0.1

Julio 2026

00 · Fundamentos de la Detección de Presencia mediante WiFi CSI

Objetivo

Este capítulo presenta una visión global del funcionamiento de un sistema de detección de presencia basado en **Channel State Information (CSI)**. Se introduce la cadena causal completa, desde la propagación electromagnética de una señal WiFi hasta la inferencia de la presencia humana mediante técnicas de procesamiento digital de señal y aprendizaje automático. Su finalidad es proporcionar el contexto necesario para comprender los capítulos teóricos posteriores.

1. Introducción

Tradicionalmente, los sistemas de detección de presencia han dependido de sensores dedicados (PIR, ultrasónicos, cámaras o radares Doppler). Sin embargo, la infraestructura de comunicaciones WiFi preexistente puede reutilizarse como un **sistema de sensado radar pasivo**.

Una señal WiFi en la banda de 2.4 GHz o 5 GHz no se propaga únicamente en línea de vista (*Line-of-Sight* — LoS) entre el transmisor (Tx) y el receptor (Rx). Las ondas electromagnéticas sufren múltiples reflexiones, difracciones y dispersiones al interactuar con los elementos del entorno (paredes, mobiliario y personas), generando un fenómeno conocido como **propagación multicamino (multipath propagation)**.

La introducción o movimiento de un cuerpo humano en el recinto altera la geometría de estas trayectorias. Los receptores WiFi modernos (estándares IEEE 802.11n/ac/ax) estiman continuamente la respuesta del canal radioeléctrico para ecualizar las distorsiones de la señal. Esta estimación matricial de la capa física (PHY) se denomina **Channel State Information (CSI)**.

Desde un punto de vista físico, el sistema no detecta personas, sino variaciones del canal radioeléctrico producidas por su interacción con las ondas electromagnéticas. Comprender esta idea requiere recorrer una cadena de conceptos pertenecientes a distintas disciplinas, que se presentan de forma resumida en este capítulo y se desarrollarán formalmente en los siguientes.

2. La Cadena Causal Completa

El funcionamiento global del sistema no es un bloque opaco; se rige por una secuencia de dependencias físicas, electromagnéticas y computacionales bien definidas. Cada etapa representa un dominio técnico específico:

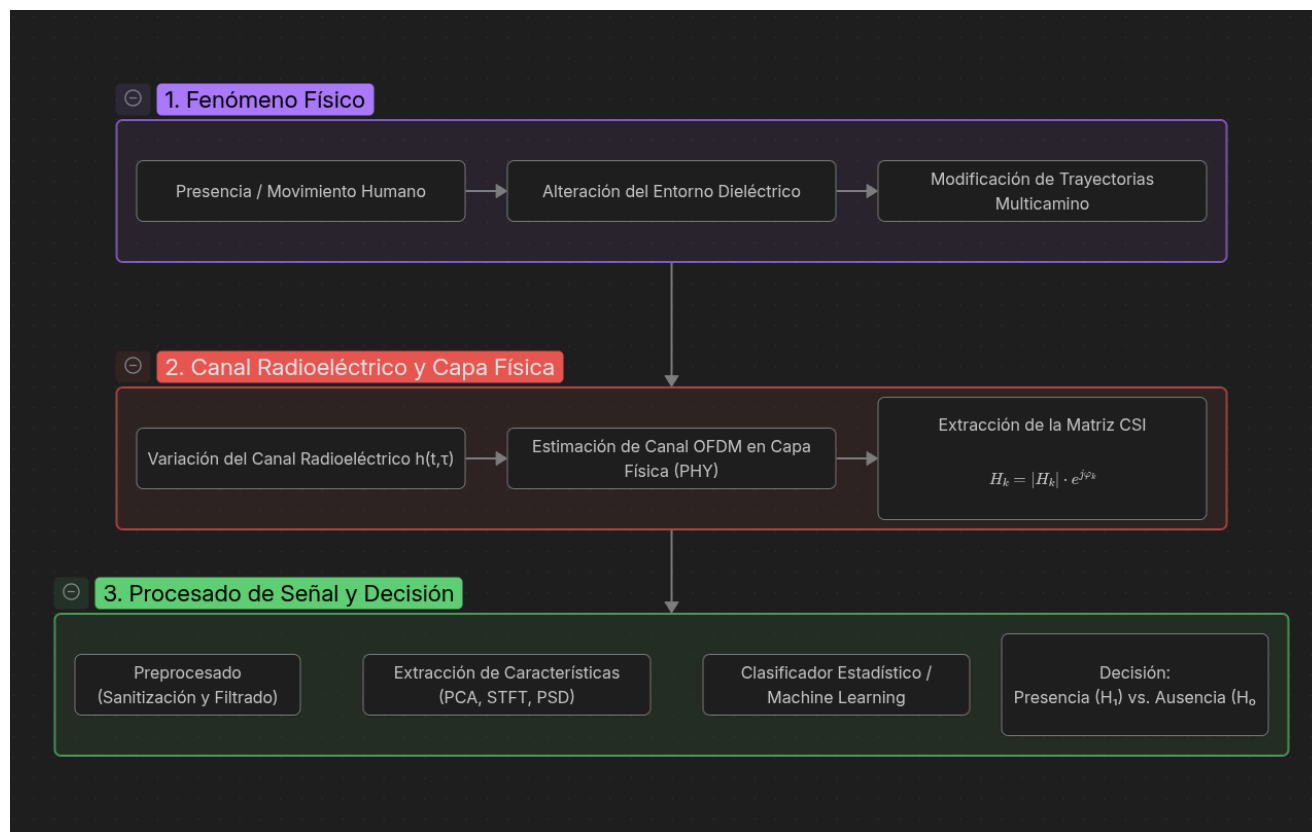


Figura 1 - Cadena causal completa de un sistema de detección de presencia mediante WiFi CSI.

Dominio	Función
Electromagnetismo	Describe cómo la presencia humana modifica la propagación de la ondas
Comunicaciones	Modela el canal inalámbrico y estima su respuesta mediante OFDM
Procesado Digital	Extrae información relevante de la CSI para inferir en el estado del entorno

3. Desglose Teórico por Bloques

La cadena causal presentada anteriormente puede descomponerse en una serie de bloques funcionales, cada uno sustentado por una disciplina diferente.

En los apartados siguientes se introduce el papel de cada uno de ellos, dejando el desarrollo matemático completo para los capítulos posteriores.

3.1 Propagación Electromagnética

El origen del sistema es la radiación de una onda electromagnética generada por la antena del dispositivo transmisor. La caracterización física de la onda requiere definir:

- **Frecuencia (f) y Longitud de Onda (λ):** Para $f = 2.4$ GHz, $\lambda \approx 12.5$ cm, una escala espacial comparable a las dimensiones de las extremidades humanas y al desplazamiento torácico por respiración.
 - **Vector de Poynting y Potencia (S):** Densidad de flujo de energía radiada.
 - **Polarización:** Orientación del vector de campo eléctrico $\mathbf{E}$.
-

3.2 Propagación Radioeléctrica y Multicamino

Al propagarse en el espacio libre y chocar con obstáculos, la onda experimenta interacciones regidas por las ecuaciones de Maxwell:

- **Reflexión y Refracción:** Descritas por los coeficientes de Fresnel.
- **Difracción:** Modelada por el principio de Huygens-Fresnel alrededor de bordes.
- **Dispersión (Scattering):** Redistribución de energía producida por el cuerpo humano (un medio dieléctrico con alta permitividad relativa $\epsilon_r \approx 50$ debido a su contenido de agua).

La superposición vectorial de estos componentes produce el fenómeno de **fading espectral y temporal** (*desvanecimiento del canal*).

3.3 El Canal Inalámbrico

Desde la teoría de sistemas, el canal radioeléctrico variante en el tiempo se modela como un sistema lineal e invariable en el tiempo localmente (LTI local), caracterizado por su **respuesta impulsional**:

$$h(t, \tau) = \sum_{i=1}^{N(t)} a_i(t) e^{-j\phi_i(t)} \delta(\tau - \tau_i(t))$$

Donde $a_i(t)$, $\phi_i(t)$ y $\tau_i(t)$ representan la atenuación, el desfase y el retardo del i -ésimo camino de propagación en el instante t .

3.4 Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM)

WiFi divide el ancho de banda del canal en subportadoras ortogonales (K subportadoras). Mediante la inserción de **símbolos piloto** conocidos $X_k(f)$ en la trama OFDM, el receptor calcula la respuesta en frecuencia del canal $H_k(f)$ despejando la relación entrada-salida:

$$Y_k(f) = H_k(f) \cdot X_k(f) + N_k(f)$$

3.5 Channel State Information (CSI)

La CSI es la versión muestreada y cuantizada de la función de transferencia del canal $H(f, t)$ para cada subportadora $k \in \{1, \dots, K\}$. Cada muestra compleja se expresa como:

$$H_k = |H_k|e^{j\phi_k}$$

- **Amplitud** $|H_k|$: Refleja la atenuación de potencia y las interferencias destructivas/constructivas en la subportadora k .
 - **Fase** ϕ_k : Indica el desplazamiento de fase acumulado por la trayectoria. En hardware real, ϕ_k incluye ruido no estacionario (*Carrier Frequency Offset* - CFO, y *Sampling Frequency Offset* - SFO).
-

3.6 Procesamiento Digital de Señal

El objetivo del preprocesado es eliminar las perturbaciones introducidas por el hardware y aumentar la relación señal-ruido, preservando únicamente las variaciones del canal asociadas al movimiento humano.

Las muestras crudas de CSI no pueden clasificarse directamente debido a aberraciones de hardware. El pipeline incluye:

1. **Sanitización de Fase:** Desenrollado (*unwrapping*) y eliminación lineal de derivas de reloj.
 2. **Filtrado Paso-Bajo/Banda:** Filtros IIR/FIR (ej. Butterworth) para aislar la banda Doppler del movimiento humano (0.5 Hz – 10 Hz) del ruido térmico de alta frecuencia.
 3. **Eliminación de Outliers:** Filtros de mediana móvil sobre la matriz temporal de amplitudes.
-

3.7 Extracción de Características (*Feature Engineering*)

Dado que la CSI puede contener cientos de variables altamente correlacionadas, resulta conveniente proyectarla sobre un espacio de menor dimensión conservando la mayor parte de la información relevante.

Para reducir la dimensionalidad del espacio de muestras de K subportadoras en T instantes de tiempo:

- **Dominio del Tiempo/Estadístico:** Varianza adaptativa (σ^2), covarianza inter-subportadora, energía del canal.
- **Reducción Espacial:** Análisis de Componentes Principales (PCA) para extraer la primera componente PC_1 que captura la mayor varianza de movimiento.
- **Dominio de la Frecuencia:** Transformada de Fourier de Tiempo Reducido (STFT) y Densidad Espectral de Potencia (PSD) para aislar frecuencias Doppler asociadas a pasos o respiración.

3.8 Teoría de Detección y Clasificación

El problema final se formula como una prueba de hipótesis binaria bajo ruido:

$$\begin{cases} \mathcal{H}_0 : \hat{H}_k(t) = H_{\text{estático}}(t) + N_k(t) & (\text{Ausencia / Entorno Invariante}) \\ \mathcal{H}_1 : \hat{H}_k(t) = H_{\text{estático}}(t) + \Delta H_{\text{humano}}(t) + N_k(t) & (\text{Presencia / Movimiento}) \end{cases}$$

El espacio de características alimenta a:

- **Detectores Estadísticos:** Control por umbral adaptativo sobre la varianza de PC_1 .
- **Modelos Supervisados (ML):** Clasificadores k NN, SVM o árboles de decisión optimizados para ejecución en sistemas embebidos. --

4. Inferencia Indirecta: ¿Qué Mide Realmente el Sistema?

Principio de Medición Indirecta

Desde un punto de vista matemático, el problema puede interpretarse como una tarea de inferencia indirecta: estimar una variable de estado no observable a partir de medidas parciales del canal inalámbrico.

El problema formal consiste en resolver un **problema inverso**: estimar la variable de estado oculta del entorno

$\hat{S} \in \{\text{Ausente}, \text{Presente}\}$ a partir de las observaciones indirectas $H(f, t)$:

$$\text{Entorno } (S) \xrightarrow{\text{Física RF}} H(f, t) \xrightarrow{\text{Procesado / ML}} \hat{S}$$

💡 Ideas Clave para Recordar > 1. La CSI es la respuesta en frecuencia discreta del canal radioeléctrico muestreada por subportadoras OFDM. > 2. El cuerpo humano altera la respuesta impulsional del canal $h(t, \tau)$ por su alta permitividad y capacidad de dispersión RF. > 3. La fase cruda de la CSI requiere sanitización matemática previa antes de extraer características. > 4. El problema de sensado se modela como un contraste de hipótesis binario ($\mathcal{H}_0$ vs. $\mathcal{H}_1$).

Referencias

- [1] David Tse, Pramod Viswanath. *Fundamentals of Wireless Communication*. Cambridge University Press.
- [2] Andrea Goldsmith. *Wireless Communications*. Cambridge University Press.
- [3] Simon Haykin. *Communication Systems*.
- [4] Proakis, Salehi. *Digital Communications*.
- [5] IEEE Std 802.11-2020.